

Báo cáo VISEF hoàn chỉnh 4 phần

Tên đề tài

CT2MAP-HN: Khung học sâu suy diễn bản đồ nguy cơ chuyển hóa từ ảnh CT không tiêm thuốc hỗ trợ phân luồng bệnh nhân ung thư đầu cổ

1. Nêu vấn đề

Trong chẩn đoán hình ảnh ung thư, PET/CT là phương thức rất quan trọng vì cung cấp thông tin chuyển hóa của tổn thương, giúp bác sĩ đánh giá mức độ hoạt động sinh học của khối u và hạch mà ảnh CT cấu trúc thông thường không thể hiện trực tiếp. Tuy nhiên, PET/CT vẫn là kỹ thuật đắt đỏ, làm tăng phơi nhiễm bức xạ, đòi hỏi hạ tầng chuyên biệt và không phải lúc nào cũng sẵn có tại các cơ sở y tế tuyến dưới. Điều này dẫn đến một khoảng trống thực tiễn lớn: nhiều bệnh nhân có nguy cơ cao không được ưu tiên chụp PET/CT đúng thời điểm, làm chậm quá trình đánh giá và chuyển tuyến.

Trong vài năm gần đây, nhiều nghiên cứu AI đã thử giải quyết khoảng trống này bằng cách sinh ảnh PET tổng hợp từ ảnh CT bằng các mô hình tạo sinh. Tuy nhiên, cách tiếp cận “ảnh PET giả” tiềm ẩn rủi ro lớn khi đem ra bảo vệ trước hội đồng khoa học hoặc trước chuyên gia y khoa. Một ảnh trông giống PET chưa đồng nghĩa với việc nó an toàn để hỗ trợ quyết định lâm sàng. Mô hình có thể tạo ra các vùng tăng hấp thu không có thật, hoặc làm mờ đi các vùng tổn thương quan trọng. Vì vậy, nếu đầu ra bị hiểu nhầm như một ảnh PET thay thế, đề tài sẽ đứng trước rủi ro lớn về mặt học thuật lẫn tính an toàn y khoa.

Từ đó, đề tài này chuyển hướng hoàn toàn sang một đích đến an toàn và khả thi hơn: **không sinh ra ảnh PET giả, mà suy diễn trực tiếp từ ảnh CT một “Bản đồ nguy cơ chuyển hóa” (Metabolic Risk Heatmap) và một “Điểm phân luồng ưu tiên” (Triage Score).** Cách tiếp cận này không cố thay thế PET/CT, mà nhằm hỗ trợ bác sĩ nhận diện sớm các vùng nghi ngờ hoạt tính chuyển hóa cao, từ đó giúp quyết định bệnh nhân nào cần được ưu tiên chuyển tuyến hoặc chỉ định chụp PET/CT sớm hơn.

Vùng đầu cổ được chọn làm phạm vi nghiên cứu vì đây là một bài toán vừa đủ khó để có giá trị khoa học, vừa đủ gọn để phù hợp với năng lực triển khai của một dự án học sinh. Ngoài ra, các bộ dữ liệu công khai như HECKTOR có chất lượng tốt, bao gồm ảnh CT, PET và nhãn tổn thương được chuyên gia hiệu chỉnh, rất phù hợp cho một nghiên cứu proof-of-concept sử dụng dữ liệu đã khử định danh.

Vì vậy, vấn đề trung tâm của đề tài được xác định như sau: **xây dựng một thuật toán học sâu nhận đầu vào là ảnh CT đầu cổ, suy diễn ra bản đồ nhiệt nguy cơ chuyển hóa và điểm phân luồng ưu tiên, nhằm hỗ trợ sàng lọc bệnh nhân ung thư đầu cổ có khả năng cần chụp PET/CT khẩn cấp.**

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển hệ thống CT2MAP-HN, một nguyên mẫu nghiên cứu có khả năng suy diễn thông tin nguy cơ chuyển hóa từ ảnh CT đầu cổ không tiêm thuốc, phục vụ như công cụ hỗ trợ phân luồng bệnh nhân thay vì thay thế PET/CT.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu công khai đã khử định danh từ bộ HECKTOR và các nguồn tương thích để xây dựng tập dữ liệu nghiên cứu an toàn về mặt đạo đức.
- Thiết kế pipeline tiền xử lý cho ảnh CT đầu cổ, bao gồm chuẩn hóa không gian, windowing, crop ROI và đồng bộ nhãn tổn thương.
- Xây dựng mô hình đường cơ sở mạnh sử dụng nnU-Net để chứng minh tính khả thi của bài toán suy diễn bản đồ nguy cơ từ CT.
- Xây dựng mô hình đề xuất tiên tiến dựa trên Swin UNETR nhằm tận dụng khả năng học ngữ cảnh không gian rộng của kiến trúc Transformer 3D.
- Áp dụng chiến lược Teacher-Student / Knowledge Distillation, trong đó nhánh PET đóng vai trò giáo viên trong quá trình huấn luyện để hướng dẫn nhánh CT học biểu diễn chuyển hóa; khi suy luận thực tế, hệ thống chỉ cần ảnh CT.
- Tích hợp mô-đun Uncertainty Estimation để mô hình có thể đánh dấu ca khó hoặc từ chối dự đoán khi độ tin cậy thấp.
- Xây dựng một dashboard trình diễn để hiển thị CT, heatmap nguy cơ, triage score và uncertainty score một cách trực quan trước hội đồng.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi chính:

1. Mô hình CT-only có thể suy diễn được bản đồ nguy cơ chuyển hóa đủ hữu ích từ ảnh CT đầu cổ hay không?
2. Kiến trúc Swin UNETR có vượt trội hơn mô hình nền nnU-Net trong việc định vị vùng nghi ngờ tổn thương và hạch hoạt tính cao hay không?
3. Việc sử dụng Knowledge Distillation từ nhánh PET giáo viên có giúp mô hình CT-only tăng hiệu quả phân luồng bệnh nhân nguy cơ cao cần PET/CT sớm hay không?

2.4. Giả thuyết nghiên cứu

Đề tài đặt giả thuyết rằng mặc dù CT không biểu diễn trực tiếp mức độ hấp thu chuyển hóa, nhưng các đặc điểm hình thái và biến đổi vi mô quanh vùng khối u hoặc hạch vẫn chứa tín hiệu tiềm ẩn liên quan đến hoạt tính sinh học. Một mô hình học sâu hiện đại, đặc biệt là kiến trúc Transformer có khả năng mô hình hóa ngữ cảnh không gian xa, có thể học được các mẫu hình này nếu được giám sát bằng nhãn tổn thương và thông tin PET trong giai đoạn huấn luyện.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thiết kế nghiên cứu

Đây là nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho ảnh y sinh, được định vị là **algorithm proof-of-concept**. Đề tài chỉ sử dụng dữ liệu công khai đã khử định danh, không can thiệp vào hệ thống dữ liệu bệnh viện, không thu thập ca bệnh mới và không triển khai cho mục đích chẩn đoán lâm sàng thực tế. Sản phẩm đầu ra là công cụ hỗ trợ nghiên cứu và trình diễn khoa học kỹ thuật.

3.2. Dữ liệu nghiên cứu

Nguồn dữ liệu chính là bộ **HECKTOR Challenge** và các bộ dữ liệu công khai tương thích nếu cần kiểm tra ngoài miền. Dữ liệu bao gồm ảnh CT, PET và nhãn vùng tổn thương hoặc hạch đầu cổ. Tập dữ liệu được chia theo ba phần chuẩn:

- 70% cho huấn luyện.
- 10% cho xác thực.
- 20% cho kiểm tra độc lập.

Để bảo đảm tính khả thi, nghiên cứu chỉ tập trung vào **ROI đầu cổ** thay vì toàn thân. Cách giới hạn này giúp giảm yêu cầu bộ nhớ, tăng mật độ thông tin hữu ích và cho phép huấn luyện các mô hình 3D mạnh hơn trong điều kiện phần cứng học sinh.

3.3. Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình tiền xử lý gồm các bước chính sau:

- Chuẩn hóa hướng và định dạng ảnh y khoa.
- Resample các thể tích về độ phân giải thống nhất, ví dụ mức chuẩn gần $1 \times 1 \times 1 \text{ mm}$ nếu phù hợp với bộ dữ liệu.
- Đồng bộ hệ tọa độ giữa ảnh CT, PET và nhãn tổn thương.
- Windowing ảnh CT theo cửa sổ mô mềm để giảm nhiễu từ xương và khí.
- Crop tự động vùng đầu cổ để tạo ROI nhất quán.
- Chuyển thông tin nhãn và tín hiệu PET thành **Target Heatmap** dùng cho huấn luyện mô hình hồi quy voxel.
- Áp dụng tăng cường dữ liệu như xoay nhẹ, co giãn nhỏ, thay đổi tương phản và jitter vị trí crop.

3.4. Kiến trúc kỹ thuật

Đề tài triển khai hai tầng mô hình.

Tầng 1: Mô hình cơ sở – nnU-Net

Mô hình nền sử dụng kiến trúc nnU-Net như một benchmark mạnh, ổn định và đã được kiểm

chúng rộng rãi trong phân đoạn ảnh y khoa. Ở đề tài này, nnU-Net được điều chỉnh để giải quyết bài toán hồi quy hoặc sinh heatmap nguy cơ thay vì chỉ phân đoạn nhị phân đơn thuần.

Tầng 2: Mô hình đề xuất – Swin UNETR + Knowledge Distillation

Mô hình đề xuất sử dụng Swin UNETR, một kiến trúc Vision Transformer 3D có khả năng khai thác ngữ cảnh không gian xa thông qua cơ chế self-attention theo cửa sổ dịch chuyển. Trong quá trình huấn luyện, một nhánh PET đóng vai trò **Teacher**, trích xuất đặc trưng chuyển hóa và hướng dẫn nhánh CT **Student** học theo biểu diễn ẩn hoặc heatmap mục tiêu. Khi triển khai thực tế, nhánh PET bị loại bỏ hoàn toàn; hệ thống chỉ nhận đầu vào là CT.

Cách thiết kế này giữ được mục tiêu khoa học sâu hơn so với mô hình baseline, nhưng vẫn tránh được rủi ro học thuật của việc sinh ra một ảnh PET giả toàn phần.

3.5. Chiến lược huấn luyện

Để tối ưu hiệu quả mô hình, đề tài áp dụng các chiến lược sau:

- Sử dụng hàm mất mát kết hợp giữa **voxel regression loss**, **Dice-like overlap loss** hoặc các loss nhấn mạnh vùng tổn thương.
- Ưu tiên lấy mẫu các patch hoặc các ROI chứa tổn thương để mô hình không bị thiên lệch vào nền giải phẫu bình thường.
- Áp dụng **Knowledge Distillation loss** để buộc nhánh CT học gần hơn với biểu diễn của nhánh PET giáo viên.
- Dùng mixed precision để giảm bộ nhớ GPU và rút ngắn thời gian huấn luyện.
- Thực hiện ablation study nhằm so sánh ảnh hưởng của từng thành phần như baseline, Transformer backbone, distillation và uncertainty module.

3.6. Đầu ra của hệ thống

Thay vì xuất ra một ảnh PET tổng hợp dễ gây hiểu nhầm, hệ thống trả về bộ đầu ra có định hướng hỗ trợ quyết định:

1. **Metabolic Heatmap:** bản đồ nhiệt 3D chồng lên ảnh CT, làm nổi bật các vùng nghi ngờ hoạt tính chuyển hóa cao.
2. **Pseudo-SUVmax hoặc chỉ số nguy cơ cục bộ:** đại lượng ước lượng mức độ nổi bật chuyển hóa tại các vùng nghi ngờ.
3. **Triage Score:** điểm xác suất cho biết ca bệnh thuộc nhóm cần ưu tiên chụp PET/CT hay không.
4. **Uncertainty Score:** thước đo độ tin cậy của mô hình, giúp đánh dấu ca khó hoặc ca cần bác sĩ xem xét kỹ hơn.

Đề tài nhấn mạnh rõ ràng các đầu ra này **không dùng để chẩn đoán xác định và không thay thế PET/CT**, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc và phân luồng.

3.7. Chỉ số đánh giá

Đề tài đánh giá hệ thống theo hướng hữu dụng lâm sàng thay vì đánh giá độ “đẹp” của ảnh.

Nhóm 1: Chỉ số không gian

- Dice Score.
- Intersection over Union (IoU).
- Overlap giữa heatmap dự đoán và vùng tổn thương chuẩn.

Nhóm 2: Khả năng phân luồng

- AUROC.
- Precision.
- Recall.
- F1-score.

Nhóm 3: Độ tin cậy mô hình

- Calibration analysis.
- Tương quan giữa uncertainty score và lỗi dự đoán.
- Tỷ lệ ca được gắn cờ “không chắc chắn”.

Bên cạnh bảng số liệu, đề tài cũng trình bày các ca minh họa gồm ca tốt, ca trung bình và ca khó; các hình overlay heatmap trên CT; và các ví dụ mô hình thất bại để đánh giá khách quan hơn.

3.8. Nền tảng trình diễn

Sản phẩm trình diễn của đề tài là một **Web Dashboard** mức proof-of-concept, xây dựng bằng **Streamlit** hoặc **Gradio**. Dashboard cho phép:

- Tải một ca CT đầu cổ đã chuẩn hóa.
- Chạy suy luận từ mô hình CT-only.
- Hiển thị từng lát cắt CT kèm heatmap nguy cơ.
- Hiển thị triage score và uncertainty score.
- Quan sát trực tiếp vùng nghi ngờ nổi bật để hỗ trợ giải thích đầu ra mô hình.

Mục tiêu của dashboard không chỉ là trình chiếu đẹp mắt, mà còn giúp hội đồng thấy rõ rằng hệ thống có đầu ra trực quan, có thể giải thích và có tính khả thi triển khai ở mức nguyên mẫu phần mềm.

4. Kết quả dự kiến và ý nghĩa thực tiễn

4.1. Kết quả dự kiến

Đề tài kỳ vọng đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng thành công pipeline khép kín từ dữ liệu công khai đến mô hình huấn luyện, đánh giá và demo sản phẩm.
- Thiết lập được baseline mạnh bằng nnU-Net cho bài toán suy diễn bản đồ nguy cơ chuyển hóa từ CT.
- Chứng minh mô hình Swin UNETR + Distillation có thể cải thiện chất lượng định vị vùng nghi ngờ và chất lượng phân luồng so với baseline.
- Đạt hiệu năng phân luồng đủ hứa hẹn, ví dụ AUROC ở mức cao, để chứng minh giá trị của hướng tiếp cận CT-to-triage.
- Hoàn thiện dashboard có thể chạy ổn định trên phần cứng cá nhân trong thời gian hợp lý cho mỗi ca bệnh.

4.2. Ý nghĩa khoa học

Ý nghĩa khoa học của đề tài nằm ở việc chuyển trọng tâm từ “sinh ảnh giống PET” sang “học biểu diễn chuyển hóa từ ảnh cấu trúc”. Điều này giúp đề tài tránh được tranh cãi về tính xác thực hình ảnh tổng hợp, đồng thời đặt ra một câu hỏi học thuật sâu hơn: liệu ảnh CT có chứa đủ tín hiệu tiềm ẩn để dự đoán nguy cơ hoạt tính chuyển hóa ở mức hữu dụng cho phân luồng hay không.

Đề tài cũng kiểm chứng giá trị của các kiến trúc hiện đại như Swin UNETR và chiến lược Knowledge Distillation trong một bài toán y sinh có ý nghĩa thực tế, nơi đầu ra cần vừa có độ nhạy phát hiện tổn thương, vừa có khả năng diễn giải được.

4.3. Ý nghĩa thực tiễn

Ở góc độ thực tiễn, sản phẩm đề xuất không cạnh tranh với PET/CT mà đóng vai trò bộ lọc ưu tiên cho các cơ sở chưa đủ điều kiện tiếp cận PET thường quy. Trong bối cảnh bệnh viện tuyến dưới hoặc cơ sở y tế hạn chế tài nguyên, một công cụ CT-based triage có thể giúp nhận diện sớm ca nguy cơ cao để chuyển tuyến nhanh hơn.

Về mặt xã hội, đề tài mang tinh thần bình đẳng hóa tiếp cận công nghệ chẩn đoán chuyên sâu. Nếu thành công ở mức nguyên mẫu, hệ thống sẽ là minh chứng rằng một ảnh CT thường quy vẫn có thể được khai thác sâu hơn bằng AI để hỗ trợ quyết định y khoa ban đầu, đặc biệt ở môi trường có nguồn lực hạn chế.

4.4. Hạn chế và hướng phát triển

Đề tài cũng tự nhận thức rõ các hạn chế:

- Nghiên cứu sử dụng dữ liệu công khai nên chưa phản ánh đầy đủ đa dạng thiết bị và quy trình chụp trong bệnh viện thực tế.
- Hệ thống được đánh giá ở mức nguyên mẫu nghiên cứu, không phải công cụ chẩn đoán sẵn sàng triển khai lâm sàng.
- Triage score và heatmap chỉ là chỉ báo hỗ trợ, không phải bằng chứng xác định ung thư hoạt tính cao.
- Khả năng tổng quát hóa cần được kiểm tra thêm trên dữ liệu ngoài miền và dưới giám sát của chuyên gia y khoa.

Trong tương lai, đề tài có thể phát triển theo các hướng sau:

- Bổ sung external validation trên bộ dữ liệu đa trung tâm.
- Tối ưu uncertainty estimation để tăng độ an toàn khi triển khai thử nghiệm.
- So sánh giữa các cấu hình ROI, 2.5D và 3D đầy đủ.
- Mở rộng sang các tác vụ liên quan như ưu tiên chỉ định PET/CT, hỗ trợ hội chẩn hoặc gợi ý vùng cần đọc kỹ hơn.
- Nâng cấp dashboard thành nền tảng nghiên cứu trực quan mạnh hơn cho giáo viên hướng dẫn và hội đồng.

Kết luận ngắn

CT2MAP-HN là một đề tài phù hợp với định hướng VISEF vì giữ được độ khó của AI y sinh, nhưng đặt mục tiêu đầu ra trong phạm vi an toàn, khả thi và dễ bảo vệ hơn trước hội đồng. Điểm mạnh nổi bật của đề tài là sự chuyển hướng từ tư duy “sinh ảnh PET giả” sang “suy diễn heatmap nguy cơ và triage score có kiểm soát”, kết hợp giữa chiều sâu mô hình, giá trị xã hội và tính trình diễn sản phẩm.